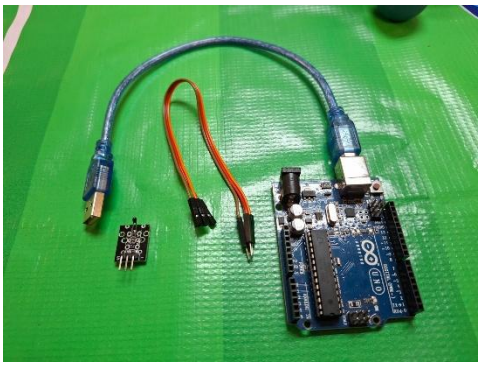
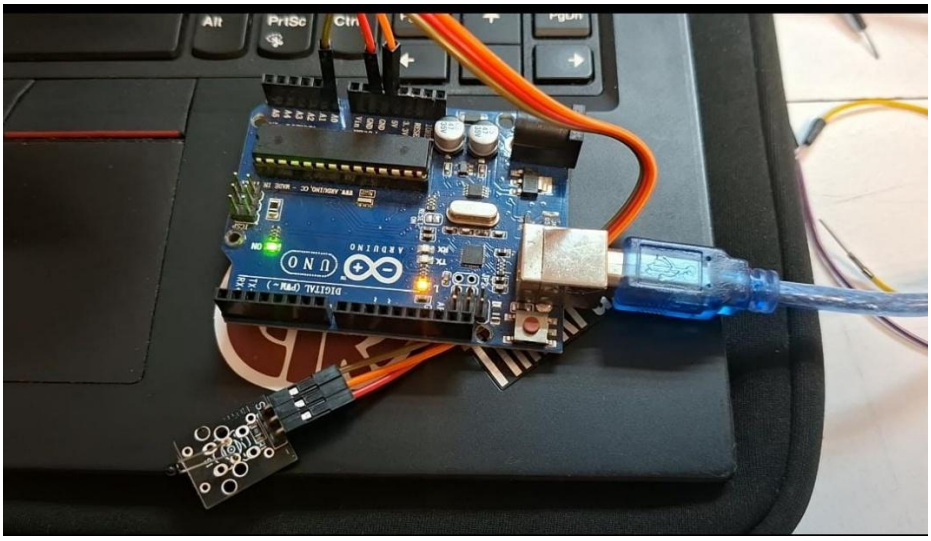
Laboratorio 2 Lectura de Sensor de Temperatura KY-013 (NTC)

Materiales

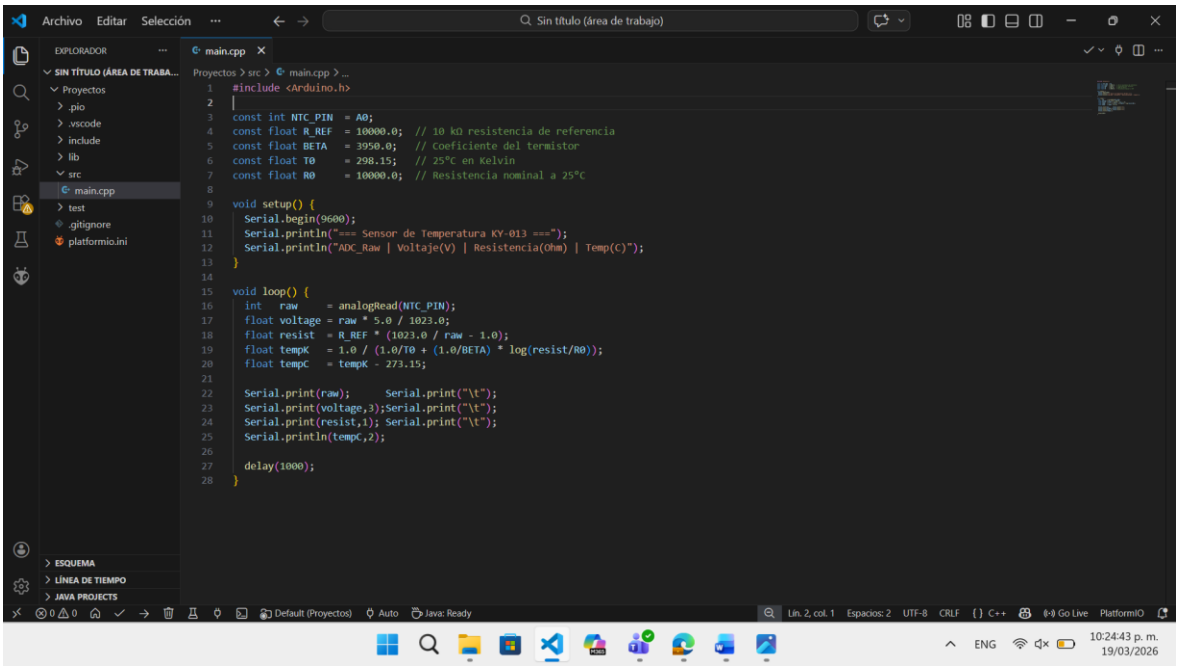
Componente	Cantidad	Descripción
Arduino UNO	1	Microcontrolador
Módulo KY-013	1	Sensor temperatura (termistor NTC)
Cables Dupont	3	Conexión al módulo (3 pines)



Circuito



Código



Actividad Complementaria

• Sopla sobre el sensor o caliéntalo con los dedos. Observa cómo cambian los valores en el Serial Monitor.

-Al observar este proceso el valor del ADC cambia, el voltaje disminuye y la resistencia del termistor aumenta así como la temperatura en °C se disminuye

• Agrega un LED que se encienda cuando la temperatura supere 30°C.

-La pata larga va al pin.. digital y pata corta al GND con una resistencia de 220

• Explica con tus palabras qué significa 'resolución del ADC' y cómo afecta la precisión.

-La resolución del ADC es la cantidad de valores distintos que se puede representar como una señal analógica. Afecta a la precisión con mediciones menos precisas o no detecta cambios pequeños

```
20  float tempC   = tempK - 273.15;
21
22  Serial.print(raw);      Serial.print("\t");
```

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS

```
Ejecutando tarea en la carpeta SensorDeTemperatura: C:\Users\LENOVO\.platformio\penv\Scripts\platformio
500     2.444   10460.0 23.99
501     2.449   10419.2 24.08
502     2.454   10378.5 24.17
503     2.458   10338.0 24.25
494     2.414   10708.5 23.47
445     2.175   12988.8 19.23
428     2.092   13901.9 17.77
422     2.063   14241.7 17.25
420     2.053   14357.1 17.08
418     2.043   14473.7 16.90
```

Default (SensorDeTemperatura) Auto Java: Ready Lín.